

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 8 विज्ञान (Class 8 Science)

अध्याय-9: घर्षण

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

- (क) घर्षण एक दूसरे के संपर्क में राखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच **गति** का विरोध करता है।
- (ख) घर्षण पृष्ठों के **खुरदरेपन** पर निर्भर करता है।
- (ग) घर्षण से **गर्मी** उत्पन्न होती है।
- (घ) कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण **कम** हो जाता है।
- (ङ) सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से **कम** होता है।

2. चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गयी है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए-

- (क) लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी
- (ख) लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक
- (ग) स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक

(घ) सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक

उत्तर - (ग) स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक

3. आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा:

(क) संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर मरमर के सूखा फर्श, समाचारपत्र, तौलिए

(ख) समाचारपत्र, तौलिए, संगमरमर के सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श

(ग) तौलिए, समाचारपत्र, संगमरमर के सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श

(घ) संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर के सूखा फर्श, तौलिए, समाचारपत्र

उत्तर - (क) संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर के सूखा फर्श, समाचारपत्र, तौलिए

प्रश्न 4: मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरम्भ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए।

उत्तर: घर्षण बल पुस्तक की गति के विपरीत कार्य करता है।

प्रश्न 5: मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन। अपने उत्तर का कारण बताइए।

उत्तर: फर्श पर चलना कठिन क्योंकि गीले फर्श और पैरों के बीच लगने वाला घर्षण कम हो जाएगा। पैर फर्श की सतह के साथ आवश्यक पकड़ नहीं बना पाएंगी, इस प्रकार गिरने की संभावना बढ़ जाएगी।

प्रश्न 6: खिलाड़ी कीलदार जूते (स्पाइक्स) क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए।

उत्तर: कीलदार जूते (स्पाइक्स) घर्षण को बढ़ाते हैं और जमीन के साथ बेहतर पकड़ भी बनाते हैं। यह खेलते या दौड़ते समय खिलाड़ियों को फिसलने से बचाता है।

प्रश्न 7: इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों?

उत्तर: हल्की पेटिका की तुलना में भारी पेटिका फर्श पर ज्यादा बल लगाती है। इस कारण इसके विपरीत लगने वाला घर्षण अधिक होगा। परिणामस्वरूप सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी।

प्रश्न 8: व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है।

उत्तर: सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि वस्तु के चलने के बाद सतह के संपर्क और रुकावट में कमी आ जाती है।

प्रश्न 9: वर्णन कीजिए, घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है।

उत्तर - घर्षण कुछ कारणों से मित्र एवं शत्रु दोनों है :-

मित्र :-

- (क) यदि घर्षण न हो तो पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते।
- (ख) यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरम्भ की जा सकती

थी न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी।

(ग) यदि घर्षण न हो और कोई वस्तु गति आरम्भ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी।

(घ) घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था।

(ङ) इसके बिना न तो दीवार में कील ठोक पाते और न ही धागे में गाँठ बांध पाते।

शत्रु :-

(क) घर्षण के कारण वस्तुएँ घिस जाती हैं। जैसे :- बॉल बेयरिंग, जूतों के सोला।

(ख) घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है।

(ग) जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है।

प्रश्न 10: वर्णन कीजिए, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं।

उत्तर: उन्हें कुछ विशेष आकृति में इसलिए ढाल दिया जाता है ताकि घर्षण बल को कम से कम किया जा सके और वस्तुएँ आसानी से तरल में गति कर सकें।

i. उदाहरण - के लिए नाव जिसकी निचली सतह को एक विशेष आकृति का बनाया जाता है।